OBSTETRÍCIA

Síndromes hipertensivas da gestação | Resumo e PTS

Resumo de tutoria e plano terapêutico singular

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

13 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

PARTE 1 · BASE COMUM A TODAS AS FORMAS

Aferir, medir proteinúria e classificar

Antes de classificar, é preciso medir direito — boa parte dos erros começa no manguito

1.1 O que é hipertensão na gestação

PAS ≥ 140 e/ou PAD ≥ 90 mmHg em duas medidas com intervalo ≥ 4 h. Se ≥ 160/110 mmHg, confirmar em **15 minutos** — e, com sintomas de crise, tratar sem esperar. Os cortes de 130/80 da cardiologia para adultos **não se aplicam** à gestação: foram desenhados para risco cardiovascular de longo prazo e aumentariam intervenções desnecessárias em um período curto.

Técnica de aferição

- Gestante **sentada**, após repouso, costas apoiadas, **pés no chão e pernas descruzadas**, bexiga vazia, sem conversar; braço apoiado na altura do coração.
- Sistólica no 1º som de Korotkoff; diastólica no **desaparecimento** do som (fase V) — ou no abafamento (fase IV) se os sons persistirem até zero.
- **Nunca em decúbito lateral esquerdo:** é a posição que dá a leitura mais baixa e mascara a hipertensão.
- Manguito com largura ~40% e comprimento ≥ 80% da circunferência do braço; sem manguito adequado, usar a tabela de correção de Maxwell (ex.: braço de 46 cm → subtrair 16 mmHg da sistólica e 11 da diastólica).

1.2 Proteinúria significativa

Método	Corte	Comentário
Relação proteína/creatinina urinária	**≥ 0,3** (mg/dL)	Preferido: melhor sensibilidade, simples e barato
Proteinúria de 24 horas	≥ 300 mg	Padrão clássico, mas trabalhoso e sujeito a erro de coleta
Fita reagente	≥ 2+	Só se os outros não estiverem disponíveis: detecta apenas albumina e tem muito falso-negativo

*Tabela 1 — Métodos para proteinúria. Confirmada, **não se repete**: faz o diagnóstico, não mede gravidade.*

1.3 Classificação em duas perguntas

Quando começou? Antes de 20 semanas (ou antes da gestação) = hipertensão crônica. Há lesão de órgão ou da placenta? Depois de 20 semanas, sem lesão = gestacional; com proteinúria e/ou lesão = pré-eclâmpsia. Eclâmpsia e HELLP são complicações da pré-eclâmpsia. A ISSHP descreve ainda a hipertensão do **avental branco** e a **mascarada**; a RBEHG as entende como variantes da crônica, com maior risco de pré-eclâmpsia.

Síndrome	Definição curta	Número que cai em prova	Parte
Hipertensão crônica	Prévia ou antes de 20 sem; persiste após o parto	13–40% sobrepõem pré-eclâmpsia	2
Hipertensão gestacional	Após 20 sem, sem proteinúria nem lesão; some até 12 sem pós-parto	até 25% viram pré-eclâmpsia	3
Pré-eclâmpsia	Após 20 sem + proteinúria e/ou lesão de órgão ou placenta	~1/4 das mortes maternas no Brasil	4
Eclâmpsia	Convulsão ou coma na pré-eclâmpsia	5,2/1.000 nascidos vivos no Brasil	5

Síndrome	Definição curta	Número que cai em prova	Parte
Síndrome HELLP	Hemólise + enzimas hepáticas + plaquetas baixas	~15% sem hipertensão	6

Tabela 2 — As cinco formas e onde estão neste resumo.

1.4 Anti-hipertensivos — comuns a todas as formas

O objetivo é proteger a mãe de **AVC e infarto**. O **CHIPS** mostrou que o controle frouxo aumenta a hipertensão grave sem benefício perinatal; o **CHAP** (2.408 hipertensas crônicas leves) mostrou que manter < 140/90 reduz pré-eclâmpsia com deterioração, descolamento, prematuridade eletiva < 35 sem e óbito fetal/neonatal, **sem prejudicar o crescimento fetal**. Por isso: iniciar quando a maioria das medidas **passar de 140/90 e manter abaixo disso**, com diastólica em torno de 85.

Fármaco	Apresentação e dose	Por que usar · efeitos adversos
Metildopa α2-agonista central	Comp. 250 e 500 mg · **750 mg–2 g/dia** em ≥ 3 tomadas	Grande experiência; mantém o fluxo uteroplacentário · sonolência, hepatotoxicidade, plaquetopenia, bradicardia; associada a blues e depressão puerperal
Nifedipino retard bloqueador de cálcio	Comp. 10 e 20 mg · **20–60 mg/dia** em 1–2 tomadas (até 120 mg em alguns esquemas)	1ª linha, seguro na lactação · cefaleia, rubor facial
Anlodipino bloqueador de cálcio	Comp. 2,5, 5 e 10 mg · **2,5–20 mg/dia**	1ª linha, dose única diária, seguro na lactação
3ª opção	Hidralazina VO 50–150 mg/dia · metoprolol 100–200 · carvedilol 12,5–50 · clonidina 0,2–0,6 · hidroclorotiazida 12,5–50	Hidralazina VO é pouco eficaz; tiazídico: suspender se oligoâmnio ou pré-eclâmpsia
Proibidos	IECA, BRA, alisquireno, atenolol	IECA/BRA lesam o rim fetal a partir do 2º tri: **fetotóxicos, não teratogênicos**

Tabela 3 — Anti-hipertensivos de manutenção. A necessidade crescente de drogas deve fazer pensar em pré-eclâmpsia sobreposta.

PARTE 2

Hipertensão arterial crônica

a que já existia — uma doença da mulher, que a gestação às vezes revela

O que é

Hipertensão prévia à gestação ou identificada **antes de 20 semanas**, que persiste após o parto. Acomete até 22% das mulheres em idade fértil e 6–8% das gestantes; é duas vezes mais frequente e mais complicada em mulheres negras. Em 90% é **primária**; pensar em causa secundária (doença renal parenquimatosa, renovascular por fibrodisplasia, monogênica) se resistente em mulher jovem (< 30 anos) sem história familiar. Classificação pela diastólica: **leve 90–99 · moderada 100–109 · grave ≥ 110 mmHg** (ou sistólica ≥ 160).

Por que importa

Vasos cronicamente lesados perfundem mal a placenta → **pré-eclâmpsia sobreposta em 13–40%**, restrição de crescimento fetal em até 40%, descolamento de placenta; e a mãe tem risco 5 a 6 vezes maior de AVC, edema pulmonar e insuficiência renal. Detalhe traiçoeiro: a pressão cai fisiologicamente no 2º trimestre (nadir entre 16 e 18 sem, diastólica até 20 mmHg menor) → a hipertensa crônica pode parecer normotensa e ser rotulada como gestacional mais tarde.

Como acompanhar

- **Planejar a gestação:** trocar IECA/BRA antes da concepção, investigar lesão de órgão-alvo e causa secundária, otimizar peso, parar de fumar; sódio ~2 g/dia pode ajudar.
- **Consultas:** mensais até 28 sem, quinzenais até 34, semanais depois; retorno em até 1 semana se aumentar a medicação ou houver suspeita de sobreposição.
- **Linha de base no 1º trimestre:** creatinina e proteína/creatinina (sem ela, não se reconhece a sobreposição), eletrocardiograma (ecocardiograma se alterado ou hipertensão > 5 anos) e rastreio de diabetes, 4 vezes mais frequente.
- **Ultrassom mensal a partir de 24 sem**, com Doppler nos fetos pequenos — reduz a mortalidade perinatal.
- **AAS 100 mg à noite de 12 a 36 sem**: hipertensão crônica já é fator de alto risco, dispensa outro rastreio.

Como tratar

Metildopa, nifedipino retard ou anlodipino (Tabela 3), alvo < 140/90. **Internar** se ≥ 160/110, suspeita de pré-eclâmpsia sobreposta, emergência hipertensiva, hipertensão secundária descompensada, controle inadequado ou vitalidade fetal comprometida. **Parto:** leve **39 sem** · moderada **38** · grave **37** (a partir de 34 se de difícil controle); a hipertensão crônica, por si, **não indica cesárea**.

Pré-eclâmpsia sobreposta

Após 20 sem, pensar quando surgir proteinúria nova ou **triplicada** em relação ao 1º trimestre, disfunção de órgão-alvo ou disfunção uteroplacentária (restrição, Doppler alterado, descolamento, óbito fetal). Os marcadores angiogênicos ajudam muito aqui, quando uma proteinúria prévia por nefroesclerose confunde o quadro. Confirmada, o manejo passa a ser o da pré-eclâmpsia (Parte 4).

> **PEGADINHA**
> Engravidou usando enalapril? IECA no 1º trimestre **não** aumenta malformação — é fetotóxico a partir do 2º. Conduta: trocar ao confirmar a gestação, sem indicar interrupção. Atenolol também é contraindicado na gestação.

PARTE 3

Hipertensão gestacional

a que pode virar pré-eclâmpsia — um diagnóstico sempre provisório

O que é

Hipertensão que surge **após 20 semanas** em gestante previamente normotensa, **sem proteinúria e sem lesão de órgão-alvo**, e que desaparece até **12 semanas após o parto**. Se persistir além disso, o diagnóstico é revisto para hipertensão crônica.

Por que importa

Pode ser a fase inicial da mesma doença placentária da pré-eclâmpsia, ainda sem lesão de órgão expressa — por isso **até 25% evoluem para pré-eclâmpsia**, e quanto mais cedo surge, maior essa chance.

Como diagnosticar e acompanhar

Pressão alta nova após 20 sem com proteína/creatinina < 0,3 e plaquetas, transaminases e creatinina normais. Reavaliar de forma seriada (pressão, sintomas, exames) e orientar os sinais de alarme: cefaleia

forte, escotomas, dor epigástrica, dispneia. Quando a dúvida com pré-eclâmpsia persistir entre 24 e 36+6 sem, a razão **sFlt-1/PlGF < 38** afasta pré-eclâmpsia por pelo menos 1 semana.

Como tratar

Anti-hipertensivo se a maioria das medidas for > 140/90 (Tabela 3); vigilância materno-fetal; **oferecer o parto a partir de 37 semanas**, após explicar riscos e benefícios. Surgiu proteinúria ou lesão de órgão → reclassificar como pré-eclâmpsia e internar.

> **RACIOCÍNIO CLÍNICO — GESTACIONAL OU PRÉ-ECLÂMPSIA?**
> Primigesta de 33 semanas com 146/94 mmHg, assintomática. Hipótese inicial: hipertensão gestacional. O que muda a conduta é a **busca ativa de lesão**: proteína/creatinina, plaquetas, TGO, creatinina, DHL e avaliação fetal. Tudo normal → gestacional, seguimento semanal e parto a partir de 37 semanas. Qualquer alteração → pré-eclâmpsia, internação e manejo da Parte 4.

PARTE 4

Pré-eclâmpsia

a doença do endotélio — de origem placentária e expressão sistêmica

O que é

Hipertensão após 20 semanas com **proteinúria significativa e/ou** disfunção de órgão-alvo ou uteroplacentária. Antes de 20 semanas é rara e deve lembrar **mola** ou **síndrome antifosfolípide**.

Na ausência de proteinúria	Basta um destes, com hipertensão
Hematológico	Plaquetas **< 150.000/mm³**, coagulação intravascular disseminada, hemólise
Hepático	TGO ou TGP **≥ 40 UI/L**, com ou sem dor epigástrica/hipocôndrio direito
Renal	Creatinina **≥ 1,0 mg/dL**
Neurológico	Eclâmpsia, rebaixamento, cegueira, AVC, clônus, cefaleia intensa, escotomas
Pulmonar	Edema pulmonar
Placentário	Descolamento, desequilíbrio angiogênico, restrição de crescimento, Doppler umbilical alterado, óbito fetal

Tabela 4 — Critérios de disfunção orgânica (RBEHG, modificado da ISSHP 2022).

Precoce (< 34 sem) × tardia (≥ 34 sem): na precoce manda a placentação defeituosa — é mais grave, com Doppler alterado e restrição de crescimento; na tardia a placentação inicial foi normal, e o estresse surge por placenta madura sem espaço ou senescente, em mulheres frequentemente obesas ou com doença crônica, com Doppler geralmente normal.

Por que acontece

Estágio 1 (placenta, 1ª metade): o trofoblasto não remodela as artérias espiraladas, que seguem estreitas e musculares → fluxo baixo e **intermitente** → hipóxia-reoxigenação → estresse oxidativo do sinciciotrofoblasto → liberação de **sFlt-1** (receptor-isca que sequestra o PlGF, fator de crescimento de que o endotélio precisa) e de endoglina solúvel. **Estágio 2 (mãe, após 20 sem):** disfunção endotelial sistêmica — como o endotélio está em todo lugar, cada órgão expressa a mesma lesão com um sinal diferente (Figura 1): vasoconstrição e perda de vasodilatadores → hipertensão; edema do endotélio glomerular (glo**meruloendoteliose**) → proteinúria; perda da autorregulação cerebral → cefaleia, escotomas, convulsão; obstrução dos sinusoides hepáticos → dor epigástrica e transaminases elevadas; microangiopatia → hemólise e plaquetopenia. Fatores maternos (obesidade, hipertensão crônica, diabetes, lúpus) mantêm o

endotélio pré-sensibilizado: pouco estresse placentário basta — daí a forma tardia com placenta quase normal.

Quem tem risco e como prevenir

Alto risco (basta 1)	Risco moderado (são necessários 2)
Pré-eclâmpsia em gestação anterior	Nuliparidade
Gestação múltipla	Mãe e/ou irmã com pré-eclâmpsia
Obesidade (IMC > 30)	Idade ≥ 35 anos
Hipertensão crônica	Intervalo > 10 anos desde a última gestação
Diabetes tipo 1 ou 2 · doença renal crônica	Condição socioeconômica desfavorável
Lúpus, síndrome antifosfolípide	Cor preta ou parda
Reprodução assistida	Gestação prévia com descolamento, restrição, prematuro ou óbito fetal

Tabela 5 — Rastreio clínico da RBEHG, universal na 1ª consulta. O rastreio combinado de 11–13 sem (PA média + Doppler uterino + PlGF) *é complementar, detecta bem a forma precoce e mal a tardia; na RBEHG, risco ≥ 1/200 indica prevenção.*

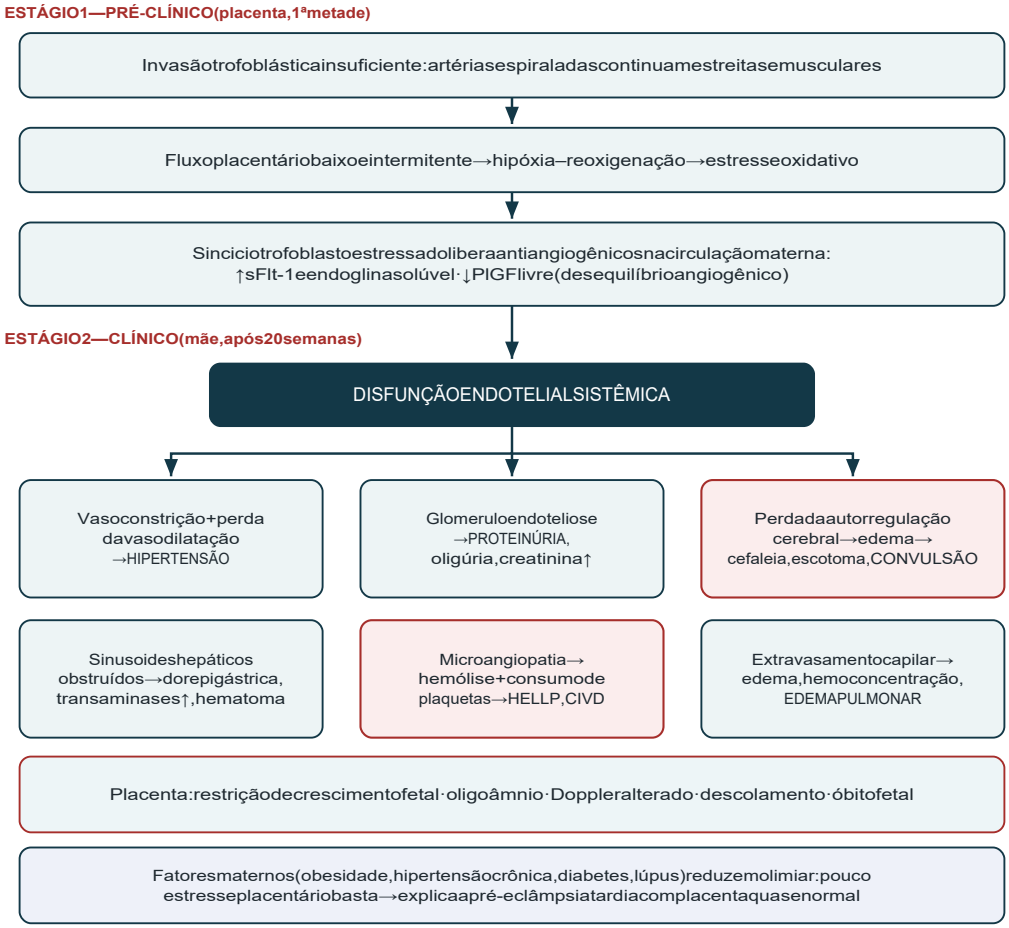


Figura 1 — Da placenta ao órgão-alvo. Em vinho, as vias que levam às formas mais letais (eclâmpsia e HELLP).

Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg

ANTIAGREGANTE — ÚNICA MEDICAÇÃO QUE REDUZ O RISCO DE PRÉ-ECLÂMPSIA

ESQUEMA

1 comprimido de 100 mg VO **à noite**, iniciar com **12 sem** (ideal 12–16; ainda há benefício até 20).

QUANDO SUSPENDER

Com **36 sem** (risco de sangramento) ou quando a pré-eclâmpsia se instalar (sem benefício, mais sangramento intraparto).

ALERGIA

Não há substituto; dipiridamol não serve e enoxaparina não deve ser usada para isso.

Para todas: atividade física **≥ 140 min/sem** de intensidade moderada; alimentação equilibrada; não **restringir sal** (reduz o volume de uma paciente já vasoconstrita, sem benefício); repouso absoluto **contraindicado** (risco tromboembólico); vitaminas C, E e D, ômega-3 e ácido fólico **não previnem**.

O QUE MUDOU — CÁLCIO

Até 2025, carbonato de cálcio 500 mg–1 g/dia era recomendado para gestantes de risco. Em **março de 2026**, a RBEHG e a comissão de hipertensão da FEBRASGO **deixaram de recomendá-lo**: ao excluir estudos com alto risco de viés, a Cochrane de 2025 não encontrou efeito protetor robusto. Ministério da Saúde e OMS ainda não revisaram seus documentos — em prova baseada neles, o cálcio pode aparecer como correto.

Como diagnosticar e acompanhar

Sintomas que importam (ensinar à gestante): cefaleia forte ou persistente, escotomas, fotofobia, visão borrada, dor epigástrica ou retroesternal, confusão, dispneia. Ganho de peso > 1 kg/semana e edema de mãos e face pedem investigação; edema isolado não faz diagnóstico. **Internar sempre** na suspeita ou confirmação — a doença é imprevisível.

Exame	Como usar
Rotina semanal	Hemograma, DHL, bilirrubinas ou haptoglobina, creatinina e TGO; repetir em **24–48 h** se TGO > 70, plaquetas < 100 mil ou creatinina > 1,1
Não pedir de rotina	Nova proteinúria; ureia (só se lesão renal ou suspeita de síndrome hemolítico-urêmica); coagulograma (só com plaquetopenia); ácido úrico não decide conduta
Hemólise	Precoce: haptoglobina < 25 e DHL > 600 · tardia: hemoglobina < 8 e bilirrubina indireta
sFlt-1/PlGF	Só com suspeita, 24 a 36+6 sem: **< 38 exclui** por 1 semana · > 85 (< 34 sem) ou > 110 (≥ 34 sem) sugere · PlGF < 100 pg/mL sugere disfunção placentária; não é rastreio nem se repete de rotina
Feto	Cardiotocografia + dopplervelocimetria, frequência conforme o caso
Mãe — fullPIERS	Calculadora gratuita de risco; sem corte universal — comparar a paciente com ela mesma ao longo do tempo

Tabela 6 — Seguimento laboratorial e biofísico da pré-eclâmpsia.

Com ou sem sinais de deterioração (substituiu “leve × grave”, que subestimava a “leve” e antecipava partos na “grave”): crise hipertensiva, iminência de eclâmpsia, eclâmpsia, sineclâmpsia, HELLP, oligúria < 500 mL/24 h, lesão renal aguda, dor torácica, edema pulmonar. Muitos são transitórios: tratar, reavaliar e só então decidir.

Como tratar — pressão

Manutenção: Tabela 3, alvo < 140/90. **Crise hipertensiva (≥ 160 e/ou ≥ 110):** reduzir **15–25% na 1ª hora** e chegar a < 160/110 em 2–6 h, sem quedas bruscas (AVC, infarto, hipóxia fetal).

Crise: nifedipino · hidralazina · nitroprussiato

1ª LINHA: NIFEDIPINO VO OU HIDRALAZINA IV — LABETALOL NÃO EXISTE NO BRASIL

NIFEDIPINO (LIBERAÇÃO IMEDIATA)

Comp. 10 mg: **10 mg VO**, repetir a cada 20 min até **30 mg**; ação máxima em 30–40 min. Não mastigar, nunca **sublingual**. Efeitos: taquicardia, rubor, cefaleia.

HIDRALAZINA IV

Ampola 20 mg/mL: diluir 1 mL em 19 mL de água destilada (1 mg/mL); **5 mg IV** a cada 20 min até **30 mg**; ação máxima em 20 min. Cuidado com hipotensão; evitar na cardiopatia grave.

NITROPRUSSIATO

0,25–10 µg/kg/min em UTI, equipo protegido da luz: crise refratária, encefalopatia, edema agudo de pulmão. Uso curto (6–12 h) não intoxica o feto.

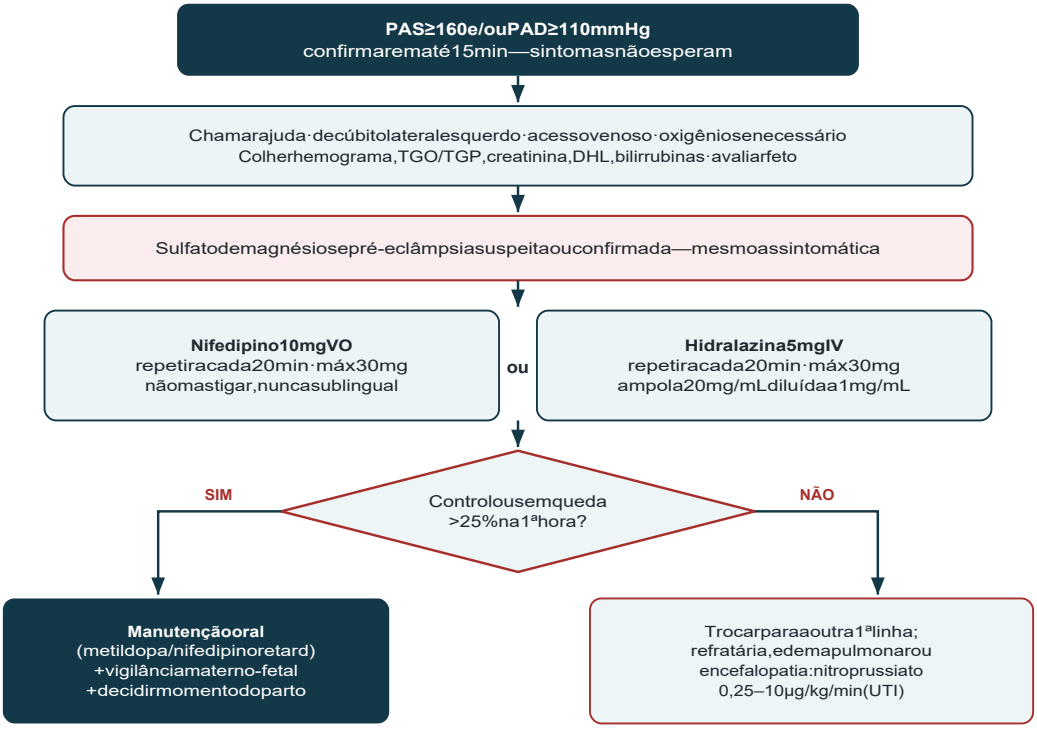


Figura 2 — Crise hipertensiva. O sulfato de magnésio entra junto quando há pré-eclâmpsia suspeita ou confirmada, mesmo sem sintomas.

Como tratar — sulfato de magnésio e parto

Sulfato de magnésio (esquemas e vigilância na Parte 5) na iminência, eclâmpsia, HELLP, deterioração e crise hipertensiva — gestantes em crise que o recebem têm menos eclâmpsia — e para **neuroproteção fetal entre 23 e 32 sem**.

Situação	Conduta
Sem sinais de deterioração	Expectante internada **até 37 sem**; a partir daí, parto — reduz risco materno sem piorar o resultado perinatal
Com deterioração < 23 sem	**Interromper**: expectante tem mortalidade perinatal > 80% e morbimortalidade materna de 27–71%
Com deterioração 23–34 sem	Expectante em centro terciário se estável (ganho médio de ~15 dias): pressão 4/4 h, diurese, sintomas diários, exames 1–2×/semana
Com deterioração 34–37 sem	Individualizar; em geral, parto

Situação	Conduta
Parto em qualquer IG	HELLP, eclâmpsia, sineclâmpsia, descolamento, **refratária a 3 drogas**, edema pulmonar, comprometimento cardíaco, piora laboratorial ou renal progressiva, vitalidade fetal alterada

Tabela 7 — Momento do parto na pré-eclâmpsia. IG = idade gestacional.

Corticoide só se o parto for provável em 48 h (perde efeito após 7 dias): betametasona 12 mg IM 24/24 h × 2 ou dexametasona 6 mg IM 12/12 h por 48 h — e nunca justifica adiar um parto por risco materno. **Estabilizar a mãe antes** (sulfato + pressão). **Via:** indicação obstétrica, vaginal preferível, com preparo do colo (Foley e/ou misoprostol) se vitalidade preservada; cesárea se deterioração com colo desfavorável ou vitalidade alterada (diástole zero/reversa, ducto venoso > p95, cardiotocografia anormal). Ocitocina retém água: usar solução concentrada (10 UI em 500 mL de SF a 12 mL/h). Anestesia geral se plaquetas não passarem de 70.000.

PARTE 5

Eclâmpsia

quando o cérebro perde a autorregulação

O que é

Convulsão tônico-clônica generalizada ou coma (**sineclâmpsia**) em gestante ou puérpera com pré-eclâmpsia; pode ser a **primeira manifestação** e surgir só após o parto. No Brasil, 5,2 por 1.000 nascidos vivos — de 2,2 nas áreas de maior renda a 8,3 nas de menor renda. Sem profilaxia, convulsionam 2–3% das pré-eclâmpticas com sinais de gravidade e 0,6% das sem sinais.

Por que acontece

A pressão ultrapassa o limite da autorregulação cerebral → hiperperfusão e **edema vasogênico**, com barotrauma da microcirculação → cefaleia occipital/frontal intensa, escotomas, fotofobia, hiper-reflexia (**iminência de eclâmpsia**) → convulsão. Na iminência não se espera a crise: inicia-se sulfato e controla-se a pressão.

Como diagnosticar

Convulsão após 20 sem = eclâmpsia até prova contrária; outras causas entram em cena após abordagem criteriosa, muitas vezes depois da falha do sulfato. Imagem **não é rotina** — só se déficit focal, coma, convulsões de difícil controle, alterações visuais persistentes, convulsão antes de 20 sem sem doença trofoblástica ou ausência de diagnóstico prévio de epilepsia. Diferenciais: AVC, trombose venosa cerebral, vasoconstrição cerebral reversível, púrpura trombocitopênica trombótica, infecção do sistema nervoso; sem déficit, hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, abstinência ou intoxicação.

Como tratar

1. **Proteger:** chamar ajuda, decúbito lateral, proteger cabeça e via aérea, oxigênio, aspirar se necessário.
2. **Sulfato de magnésio** imediatamente — ataque + manutenção (Tabela 8).
3. **Tratar a crise hipertensiva** (Figura 2).
4. **Recorrência:** +2 g IV em bolus e manutenção de 2 g/h; sem controle, fenitoína e imagem para afastar hemorragia.
5. **Resolver a gestação em qualquer idade gestacional**, após estabilizar; a bradicardia fetal durante a crise costuma ser transitória — cesárea com a mãe hipóxica piora ambos.

Esquema	Ataque	Manutenção
Zuspan só IV	**4 g IV** em 15–20 min: 8 mL da ampola a 50% + 12 mL de água destilada (4 g/20 mL)	**1 g/h** em bomba: 10 mL a 50% em 490 mL de SF 0,9% (1 g/100 mL) a 100 mL/h; alguns serviços usam 2 g/h
Pritchard IV + IM	**4 g IV + 10 g IM** profundo (5 g em cada nádega, ou 2,5 g em 4 grupos musculares)	**5 g IM a cada 4 h** com ampola a 50% — escolha **sem bomba de infusão ou no transporte** (o IM garante ~4 h de nível)

Tabela 8 — Esquemas de sulfato de magnésio, de eficácia equivalente. Ampola a 50%: 10 mL = 5 g; a 10%: 10 mL = 1 g.

CONDUTA PRÁTICA — VIGIAR O SULFATO

Nível terapêutico **4–7 mEq/L**; reflexo patelar some com 8–10; parada respiratória a partir de 12. Antes de manter ou repetir: **reflexo patelar presente · FR ≥ 16 irpm · diurese ≥ 25 mL/h**. Alterou → reduzir/suspender, dosar magnésio e função renal, reiniciar se normal. Creatinina ≥ 1,2 → **metade** da manutenção. Antídoto: **gluconato de cálcio 10%, 10 mL (1 g) IV lento**. Manter **24 h** após o parto ou a última convulsão. A dose de ataque é segura até na UBS e deve ser feita **antes** de transferir; a sonda vesical nunca deve atrasá-la.

PARTE 6

Síndrome HELLP

microangiopatia trombótica que se esconde atrás de uma dor epigástrica

O que é

Forma grave de pré-eclâmpsia em que a lesão endotelial se expressa por ativação da coagulação e disfunção hepática; ocorre em **10–20% das pré-eclâmpticas**, é mais grave quanto mais precoce, pode surgir no **puerpério (24–48 h)** e cursa **sem hipertensão ou proteinúria em ~15%**. Complicações em UTI brasileira: oligúria 47%, hemorragia 34%, transfusão 33%, insuficiência renal 20%, edema pulmonar 7%, óbito materno 4%.

Por que acontece

H — hemácias atravessam vasos com endotélio lesado e fibrina e se fragmentam (esquizócitos) → DHL ↑, haptoglobina ↓, bilirrubina indireta ↑. **EL** — microangiopatia obstrui os sinusoides → necrose periportal e hemorragia subcapsular → cápsula de Glisson distende → **dor no hipocôndrio direito**. **LP** — plaquetas consumidas no endotélio lesado: é a alteração mais precoce e a que define a gravidade.

Como diagnosticar

Componente	Critério (RBEHG 2025)
Hemólise (≥ 1)	DHL > 600 UI/L ou > 2× · haptoglobina < 25 mg/dL · hemoglobina ≤ 8 g/dL · bilirrubina indireta ≥ 1,2 mg/dL · esquizócitos ou equinócitos
Fígado	TGO e/ou TGP > 70 UI/L ou ≥ 2× o limite superior
Plaquetas	< 100.000/mm³; quedas > 20% merecem atenção mesmo acima disso

Tabela 9 — Critérios de HELLP. Um ou dois critérios isolados = "HELLP parcial", pré-eclâmpsia com sinais de gravidade a reavaliar de forma seriada. *TP, TTPa e fibrinogênio só se alteram com plaquetas < ~30 mil, já em coagulação intravascular.*

Diferencial	O que separa
Púrpura trombocitopênica trombótica	Mais precoce (12% no 1º tri, 56% no 2º); plaquetopenia antes de 20 sem; ADAMTS13 ≤ 5%
Síndrome hemolítico-urêmica atípica	Rim domina, fígado pouco afetado, piora após o parto; creatinina ≥ 1,9 + DHL ≥ 600 em 91%
Esteatose hepática aguda da gravidez	**Hipoglicemia**, icterícia e colúria, evolução para falência hepática

Diferencial	O que separa
Trombocitopenia gestacional	Plaquetas 100–150 mil com o resto normal; diagnóstico de exclusão
Lúpus em atividade	Complemento baixo, anti-DNA alto, hematúria

Como tratar

- **Sulfato de magnésio para todas**, independentemente de sintomas (15% evoluem para eclâmpsia), até 24 h pós-parto.
- **Parto** em centro terciário; abaixo de 34 sem, expectante é exceção e **no máximo 48 h** (corticoide ou transferência), com mãe e feto estáveis; reavaliar a cada 6–24 h.
- **Corticoide não trata a HELLP**: melhora exames, não reduz morbidade grave nem mortalidade.
- **Plaquetas:** transfundir se < 70 mil antes da cesárea (1 unidade/10 kg) e sempre se < 20 mil; parto vaginal tolera até 20 mil; anestesia regional geralmente segura > 70–80 mil.
- Vaginal preferível, **sem episiotomia**; na cesárea com plaquetopenia, incisão mediana e drenos; hematoma hepático → **cesárea**.
- **Puerpério:** 72 h críticas, vigilância em UTI, diurese > 25 mL/h; enalapril como 1ª escolha (anlodipino se lesão renal aguda). Recorrência até 20%: AAS na próxima gestação.

> **PEGADINHA**
> Gestante de 34 sem com dor epigástrica e vômitos, pressão 130/85, liberada com "gastrite". Dor epigástrica ou em hipocôndrio direito após 20 sem exige investigar HELLP, **com ou sem hipertensão**.

PARTE 7 · TODAS AS FORMAS

Puerpério e seguimento

a placenta saiu; o risco, não

A pressão tende a **piorar do 3º ao 6º dia**, quando 6–8 litros de líquido do interstício voltam aos vasos; a eclâmpsia pode surgir pela primeira vez após o parto.

- Pressão 4/4 h; manter anti-hipertensivos, reduzir ou retirar se < 110/70; alvo < 140/90.
- **IECA liberados** — enalapril 20–40 mg/dia, captopril 75–150 mg/dia; evitar BRA e clonidina na amamentação.
- Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade: **furosemida 20 mg/dia VO por 3–5 dias** desde o parto.
- Evitar anti-inflamatórios, ergotamínicos e inibidores da lactação (cabergolina, bromocriptina); tromboprofilaxia conforme protocolo.
- **Retorno em 7–10 dias**; após 40 dias, reavaliar medicação, exames, saúde mental; evitar estrogênio se segue hipertensa; contracepção de longa duração, idealmente DIU na maternidade.
- Persistência > 12 sem = hipertensão crônica. Pré-eclâmpsia aumenta **por toda a vida** o risco de hipertensão, doença cardiovascular e renal; amamentar reduz esse risco; registrar o diagnóstico na caderneta para a próxima gestação.

Fármaco no puerpério	Dose	Observação na amamentação
Enalapril · captopril	20–40 mg/dia · 75–150 mg/dia	Liberados; evitar se lesão renal aguda
Nifedipino retard · anlodipino	20–60 mg/dia · 2,5–20 mg/dia	Seguros; anlodipino preferido se lesão renal
Metildopa	750 mg–2 g/dia	Pode ser mantida, mas associa-se a blues e depressão puerperal
BRA · clonidina	—	Evitar durante a amamentação

Tabela — Anti-hipertensivos no puerpério.

CONDUTA PRÁTICA — ALTA DA PUÉRPERA

Medir a pressão em casa (diariamente ou a cada 2–3 dias) e suspender a medicação quando ficar consistentemente < 140/90; retorno em 7–10 dias; consulta após 40 dias com exames; na próxima gestação, pré-eclâmpsia prévia é fator de alto risco → AAS desde 12 semanas.

PARTE 8

Comparativo final, pegadinhas e revisão em 30 segundos

	Crônica	Gestacional	Pré-eclâmpsia	Eclâmpsia	HELLP
Início	Antes de 20 sem	Após 20 sem	Após 20 sem	Na pré-eclâmpsia ou pós-parto	3º tri ou 24–48 h pós-parto
Marca	Persiste > 12 sem pós-parto	Sem proteinúria nem lesão	Proteinúria e/ou lesão	Convulsão ou coma	Hemólise, fígado, plaquetas
Exame-chave	Proteína/ creatinina basal no 1º tri	Afastar lesão de forma seriada	Hemograma, TGO, creatinina, DHL semanais	Imagem só em atípicas	DHL, TGO, plaquetas
Sulfato	Só se sobrepor	Só se evoluir	Crise ou deterioração	Sempre	Sempre
Parto	39/38/37 sem	A partir de 37 sem	37 sem; antes se deteriorar	Após estabilizar, qualquer IG	Parto; < 34 sem até 48 h

Tabela 13 — As cinco formas lado a lado.

Pegadinha	Verdade
Sem proteinúria não é pré-eclâmpsia	Lesão de órgão ou placentária basta
Proteinúria alta = mais grave; repetir	Faz diagnóstico, não prognóstico
Aferir em decúbito lateral esquerdo	Subestima; aferir sentada
Nifedipino sublingual na crise	Proscrito
Crise assintomática dispensa sulfato	Sulfato reduz eclâmpsia mesmo assim
Diurese < 25 mL/h: suspender o sulfato para sempre	Reduzir/suspender, dosar, reiniciar se normal
AAS até o parto; enoxaparina se alergia	Suspender com 36 sem ou ao diagnóstico; sem substituto
Corticoide trata a HELLP	Só maturação fetal

Tabela 14 — Pegadinhas frequentes em prova.

Revisão em 30 segundos

≥ 140/90 duas vezes com 4 h, aferida sentada. **Crônica**: antes de 20 sem; basal renal no 1º tri; parto 39/38/37. **Gestacional**: após 20 sem sem lesão; 25% viram pré-eclâmpsia; parto a partir de 37. Pré-eclâmpsia: placenta mal implantada → sFlt-1 → endotélio; AAS 100 mg à noite de 12 a 36 sem (1 alto ou 2 moderados), cálcio saiu da recomendação da RBEHG/FEBRASGO (2026); internar; crise com nifedipino 10 mg VO ou hidralazina 5 mg IV a cada 20 min (máx 30) + sulfato; parto com 37 sem ou antes se deteriorar. **Eclâmpsia**: sulfato (Zuspan ou Pritchard; reflexo, FR ≥ 16, diurese ≥ 25; gluconato de cálcio) e parto após estabilizar. **HELLP**: DHL > 600, TGO > 70, plaquetas < 100 mil; sulfato + parto; plaquetas < 70 mil antes da cesárea.

PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR

Raquel — problemas, metas e ações

Pré-eclâmpsia com sinais de deterioração — crise hipertensiva e iminência de eclâmpsia — com 33 semanas, em gestante com pré-natal incompleto — pronto-socorro obstétrico

Raquel, 23 anos, G2P1, 33 semanas.Cefaleia intensa há 3 dias, com **turvação visual** e **edema progressivo** de mãos, pés e face; em tempo, **dor epigástrica** e piora da cefaleia. **Ansiosa, com medo de perder o bebê.** Não aderiu ao pré-natal pela **distância até a UBS**; último atendimento há 7 semanas, com PA 140/90 mmHg. Exame: anictérica, **PA 160/110 mmHg em 2 aferições**, **AU 30 cm**, BCF 144 bpm, edema importante de membros inferiores e face. Exames: proteinúria 2+ na fita, **proteína/creatinina 0,5**, **plaquetas 110.000**, **TGO 80**, TGP 55, **creatinina 1,3**.

1. Lista de problemas

#	Problema	Situação	Base
1	**Pré-eclâmpsia com sinais de deterioração**	CONFIRMADO	Hipertensão após 20 sem + proteína/creatinina 0,5 + lesão renal, hepática e plaquetária
2	**Iminência de eclâmpsia**	CONFIRMADO	Cefaleia intensa, turvação visual, dor epigástrica
3	**Crise hipertensiva**	CONFIRMADO	160/110 mmHg confirmada — risco de AVC
4	**Lesão renal** — altera a dose do sulfato	CONFIRMADO	Creatinina 1,3 (≥ 1,0 define lesão; ≥ 1,2 reduz a manutenção pela metade)
5	**Síndrome HELLP** em evolução	A ESCLARECER	TGO 80 (> 70) e plaquetas caindo; faltam DHL, haptoglobina, bilirrubina e esquizócitos
6	**Hipertensão crônica prévia** (pré-eclâmpsia sobreposta?)	A ESCLARECER	Não há PA antes de 20 sem; 140/90 com ~26 sem já era alterada
7	**Restrição de crescimento fetal**	A ESCLARECER	AU 30 cm com 33 sem, abaixo do esperado; precisa de ultrassom com Doppler
8	**Prematuridade provável**	CONFIRMADO	33 sem com provável indicação de parto nas próximas 48 h
9	**Ansiedade e medo** de perder o bebê	CONFIRMADO	Relato da paciente; tende a piorar com internação e prematuridade
10	**Barreira de acesso** e pré-natal incompleto	CONFIRMADO	Distância da UBS; 7 sem sem consulta, com PA já alterada
11	**Gestação anterior**: houve pré-eclâmpsia? Tipo sanguíneo?	A ESCLARECER	Pré-eclâmpsia prévia teria indicado AAS desde 12 sem; Rh define imunoglobulina anti-D

2. Metas

Meta	Prazo	Como se verifica
Prevenir convulsão e AVC	**Primeira hora**	Sulfato de magnésio iniciado; PA reduzida 15–25%, sem queda brusca
Controlar a pressão	**2–6 h**	PA < 160/110 e depois em torno de 140/90 com droga oral
Transferir estável para o alto risco	**Após estabilizar**	Regulação feita, sulfato e anti-hipertensivo antes do transporte
Definir HELLP e gravidade renal	**6–24 h**	Exames completos e repetidos, fullPIERS comparado ao da admissão
Maturação pulmonar fetal	**48 h**	Duas doses de betametasona, se a mãe permanecer estável
Parto no momento certo, com a mãe estável	**Até 48 h**	Parto com sulfato em curso, plaquetas adequadas para a via escolhida
Puerpério sem eclâmpsia nem crise	**Primeiros 7 dias**	Sulfato por 24 h, PA < 140/90, diurese preservada
Alta com seguimento garantido	**Na alta**	Retorno em 7–10 dias agendado, contracepção definida, PA medida perto de casa
Reduzir o risco futuro	**Longo prazo**	Próxima gestação planejada com AAS desde 12 sem; risco cardiovascular acompanhado

LEITURA DO CASO — O QUE VEM PRIMEIRO

Não é hipertensão gestacional "a esclarecer": proteína/creatinina 0,5 com creatinina 1,3, TGO 80 e plaquetas 110.000 já **fecham pré-eclâmpsia com sinais de deterioração**, e os sintomas são de **iminência de eclâmpsia**. O que ameaça a vida agora é **convulsão e AVC**: sulfato de magnésio e anti-hipertensivo vêm antes de qualquer decisão. Com 33 semanas, a gestação só se prolonga se a mãe ficar estável — e a TGO acima de 70 com plaquetas em queda faz da HELLP a hipótese a ser afastada nas próximas horas. A pré-eclâmpsia **só termina com o parto**: não existe alta antes dele.

3. Ações

CURTO PRAZO *da admissão às primeiras 48 horas*

Estabilização

- Acolher e explicar à paciente e ao acompanhante; **decúbito lateral**, monitor, oximetria
- **Dois acessos venosos**; sonda vesical com **diurese horária** (meta ≥ 25 mL/h) e balanço hídrico
- **Sem expansão volêmica:** infusão restrita — o endotélio lesado extravasa e o risco é **edema pulmonar**
- Regulação para **maternidade de alto risco com UTI e neonatologia**, depois de iniciar sulfato e controlar a PA

Sulfato de magnésio

- Na UPA ou para transporte: **Pritchard** — 4 g EV lento + 10 g IM (5 g em cada nádega)
- No hospital: **Zuspan** — 4 g EV em 15–20 min + manutenção em bomba
- **Creatinina 1,3 → manutenção pela metade**
- Antes de cada dose: **reflexo patelar, FR ≥ 16, diurese ≥ 25 mL/h**
- **Gluconato de cálcio 10%, 10 mL EV lento** só se houver intoxicação (reflexo abolido, FR < 16)

Pressão

- **Hidralazina 5 mg EV** a cada 20 min até 30 mg — ampola de 20 mg em 19 mL de água destilada (1 mg/mL)
- Ou **nifedipino 10 mg VO** a cada 20 min até 30 mg, sem mastigar
- Reduzir 15–25% na 1ª hora; depois, manutenção oral (nifedipino retard ou metildopa)

Exames

- Hemograma, **DHL, haptoglobina, bilirrubinas, esquizócitos**, TGO/TGP, creatinina, eletrólitos, **tipagem ABO/Rh**; coagulograma se plaquetas < 100 mil
- **Repetir a cada 6–24 h**; não repetir proteinúria
- Feto: **cardiotocografia** e **ultrassom com Doppler** (AU 30 cm)

Feto e parto

- **Betametasona 12 mg IM, 2 doses com 24 h** — parto provável em 48 h
- **Parto após estabilizar** se HELLP, iminência persistente, piora laboratorial ou vitalidade alterada

MÉDIO PRAZO *parto, puerpério e alta*

- **Via de parto por indicação obstétrica:** indução se colo favorável e feto bem; cesárea se colo desfavorável com deterioração ou Doppler alterado
- **Plaquetas < 70 mil antes da cesárea → transfundir**; anestesia regional geralmente segura acima de 70–80 mil
- Sulfato mantido **24 h após o parto**; PA a cada 4 h (pico do 3º ao 6º dia)
- Anti-hipertensivo no puerpério: **enalapril** liberado, ou nifedipino/anlodipino; furosemida 20 mg/dia por 3–5 dias
- Imunoglobulina anti-D se Rh negativo com RN Rh positivo
- **Psicologia**: ansiedade, prematuridade, possível internação do RN; apoio ao aleitamento
- **Contracepção** antes da alta — preferir longa duração (DIU pós-parto); sem estrogênio se seguir hipertensa
- Alta com PA controlada, sinais de alarme por escrito e **relatório de contrarreferência para a UBS**

LONGO PRAZO *após a alta*

- **Retorno em 7–10 dias** e de novo após 40 dias: exames, ajuste ou retirada da medicação
- Hipertensão após 12 sem do parto → **hipertensão crônica**, com investigação
- Risco cardiovascular por toda a vida: PA, glicemia, lipídios e peso anuais
- **Vencer a barreira de acesso:** agente comunitário, visita domiciliar aferição de PA na unidade mais próxima, transporte para consultas
- Próxima gestação: planejada, pré-natal de alto risco precoce, **AAS 100 mg à noite de 12 a 36 sem**

PONTOS A CORRIGIR NO QUE FOI DISCUTIDO NO QUADRO

SOAP:reposição de 30 mL/kg é contraindicada na pré-eclâmpsia (edema pulmonar); **gluconato de cálcio é antídoto da intoxicação** pelo magnésio, não conduta para "piora do quadro"; hidralazina 20 mg em 250 mL é impraticável — diluir a 1 mg/mL; faltaram **corticoide**, **DHL/haptoglobina**, **ajuste do sulfato à creatinina 1,3** e a **frequência respiratória** na vigilância; **"alta após resolução com metildopa e AAS até 36 sem" não existe** — a pré-eclâmpsia só se resolve com o parto e o **AAS é suspenso no diagnóstico**; ácido úrico e nova proteinúria não mudam conduta. **Quadro:** multiparidade não é fator de risco — **nuliparidade** é; na HELLP, **plaquetas < 100.000**, não >; **edema não é critério** nem forma "tríade"; **AAS é prevenção**, não tratamento; a hipertensão crônica **persiste após 12 sem pós-parto**, não "até o puerpério"; o ultrassom é mensal **a partir de 24 sem**, não "até 24"; o alvo da PA na gestação é **< 140/90** (diastólica ~85).

Construído sobre os protocolos da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez de 2025 (pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica e síndrome HELLP). Doses devem ser conferidas em bula vigente e no protocolo da unidade.